

<별 표 1>

상시 금지되는 약물(제2조 관련)

S0. 비승인약물

금지목록의 어떠한 분류에도 포함되지 않으며, 각국 정부 산하의 보건기구에서 사람의 치료를 위하여 사용하도록 현재 승인하지 않은 모든 약리적 물질(예: 임상 전 또는 임상 개발 중 또는 생산이 중단된 약물, 합성 마약 및 동물용으로만 승인된 약물)은 항상 금지된다.

BPC-157, 2,4-Dinitrophenol(DNP), ryanodine receptor-1-calstabin complex stabilizers[예. S-107, S48168 (ARM210)], Troponin Activators(예. Reldesemtiv, Tirasemtiv)을 포함하여 다른 다양한 약물이 이 분류에 속하지만 이에 국한되지 않음

S1. 동화작용제

동화작용제는 금지된다.

S1.1. 동화작용남성호르몬 스테로이드(AAS)

외인성으로 투여되는 경우, 다음을 포함하나 이에 국한되지 않음:

- 1-Androstenediol (5α -androst-1-ene- 3β , 17β -diol);
- 1-Androstenedione (5α -androst-1-ene-3,17-dione);
- 1-Androsterone (3α -hydroxy- 5α -androst-1-ene-17-one);
- 1-Epiandrosterone (3β -hydroxy- 5α -androst-1-ene-17-one);
- 1-Testosterone (17β -hydroxy- 5α -androst-1-en-3-one);
- 4-Androstenediol (androst-4-ene- 3β , 17β -diol);
- 4-Hydroxytestosterone (4,17 β -dihydroxyandrost-4-en-3-one);
- 5-Androstenedione (androst-5-ene-3,17-dione);
- 7 α -Hydroxy-DHEA;
- 7 β -Hydroxy-DHEA;
- 7-Keto-DHEA;
- 11 β -Methyl-19-nortestosterone

17 α -Methylepithiostanol (epistane);
 19-Norandrostenediol (estr-4-ene-3,17-diol);
 19-Norandrostenedione (estr-4-ene-3,17-dione);
 Androst-4-ene-3,11,17- trione (11-ketoandrostenedione, adrenosterone);
 Androstanolone (5 α -dihydrotestosterone, 17 β -hydroxy-5 α -androstan-3-one);
 Androstenediol (androst-5-ene-3 β ,17 β -diol);
 Androstenedione (androst-4-ene-3,17-dione);
 Bolasterone;
 Boldenone;
 Boldione (androsta-1,4-diene-3,17-dione);
 Calusterone;
 Clostebol;
 Danazol ([1,2]oxazolo[4',5':2,3]pregna-4-en-20-yn-17 α -ol);
 Dehydrochlormethyltestosterone (4-chloro-17 β -hydroxy-17 α -methylandrosta-1,4-dien-3-one);
 Desoxymethyltestosterone (17 α -methyl-5 α -androst-2-en-17 β -ol and 17 α -methyl-5 α -androst-3-en-17 β -ol);
 Dimethandrolone(7 α , 11 β -Dimethyl-19-nortestosterone)
 Drostanolone;
 Epiandrosterone (3 β -hydroxy-5 α -androstan-17-one);
 Epi-dihydrotestosterone(17 β -hydroxy-5 β -androstan-3-one);
 Epitestosterone;
 Ethylestrenol (19-norpregna-4-en-17 α -ol);
 Fluoxymesterone;
 Formebolone;
 Furazabol (17 α -methyl[1,2,5]oxadiazolo[3',4':2,3]-5 α -androstan-17 β -ol);
 Gestrinone;
 Mestanolone;
 Mesterolone;
 Metandienone (17 β -hydroxy-17 α -methylandrosta-1,4-dien-3-one);
 Metenolone;
 Methandriol;
 Methasterone (17 β -hydroxy-2 α ,17 α -dimethyl-5 α -androstan-3-one);
 Methyl-1-testosterone (17 β -hydroxy-17 α -methyl-5 α -androst-1-en-3-one);

Methylclostebol;
 Methyldienolone (17 β -hydroxy-17 α -methylestra-4,9-dien-3-one);
 Methylnortestosterone(17 β -hydroxy-17 α -methylestr-4-en-3-one);
 Methyltestosterone;
 Metribolone(methyltrienolone,17 β -hydroxy-17 α -methylestra-4,9,11-trien-3-one);
 Mibolerone;
 Nandrolone (19-nortestosterone);
 Norboletone;
 Norclostebol (4-chloro-17 β -ol-estr-4-en-3-one);
 Norethandrolone;
 Oxabolone;
 Oxandrolone;
 Oxymesterone;
 Oxymetholone;
 Prasterone (dehydroepiandrosterone, DHEA, 3 β -hydroxyandrost-5-en-17-one);
 Prostanazol(17 β -[(tetrahydropyran-2-yl)oxy]-1'H-pyrazolo[3,4:2,3]-5 α -androstande);
 Quinbolone;
 Stanazolol;
 Stenbolone;
 Testosterone;
 Tetrahydrogestrinone (17-hydroxy-18 α -hom-19-nor-17 α -pregn-4,9,11-trien-3-one);
 Tibolone;
 Trenbolone (17 β -hydroxyestr-4,9,11-trien-3-one);
 Trestolone(7 α -Methyl-19-nortestosterone, MENT)

그리고 화학적 구조 또는 생물학적 효과가 비슷한 다른 약물들과 그들의 에스터를 포함함

S1.2. 기타 동화작용제

다음 약물들을 포함하나 이에 국한되지 않음:

Clenbuterol, osilodrostat, ractopamine, 선택적 안드로젠 수용체 변조제 [SARMs, 예]. andarine, enobosarm(ostarine), LGD-4033(ligandrol),

RAD140, S-23 과 YK-11], zeranol과 zilpaterol.

S2. 펩티드호르몬, 성장인자, 관련 약물 및 유사제

다음과 같은 약물, 그리고 이와 화학적 구조 또는 생물학적 효과가 유사한 다른 약물들은 금지된다:

S2.1. 에리스로포이에틴과 적혈구 생성 작용제, 다음을 포함하나 이에 국한되지 않음:

S2.1.1 에리스로포이에틴 수용기 작용제, 예.

Darbepoetins(dEPO); erythropoietins(EPO); EPO-기반 구성체[(예. EPO-Fc, methoxy polyethylene glycol-epoetin beta(CERA)]; EPO 유사물질과 그 구성체 (예. CNTO-530, peginesatide, pegmolesatide).

S2.1.2 저산소증 유도인자(HIF) 자극제, 예.

Cobalt;

Daprodustat(GSK1278863); IOX2; Molidustat(BAY 85-3934);

Roxadustat(FG-4592); Vadadustat(AKB-6548); Xenon.

S2.1.3 GATA 억제제, 예.

K-11706.

S2.1.4 전환성장인자-베타(TGF- β) 신호전달 억제제, 예.

Luspatercept; sotatercept.

S2.1.5 자발적 회복 수용체 작용제, 예.

Asialo EPO; Carbamylated EPO(CEPO).

S2.2. 펩티드 호르몬과 관련 방출인자

S2.2.1 남성의 테스토스테론 자극 펩티드, 다음을 포함하나 이에

국한되지 않음

- 용모성 생식선자극호르몬(CG)
- 황체(黃體)형성호르몬(LH)
- 생식샘자극호르몬분비호르몬(GnRH, gonadorelin)과 그 작용제 유사제(예. buserelin, deslorelin, goserelin, histrelin, leuprorelin, nafarelin, triptorelin)
- kisspeptin과 그 작용제 유사제

S2.2.2 부신피질 자극 호르몬(Corticotrophins)과 관련 방출인자, 예. Corticorelin, tetracosactide

S2.2.3 성장호르몬(Growth Hormone: GH), 그 유사제 및 단편. 다음을 포함하나 이에 국한되지 않음:

- 성장호르몬 유사제,
예. lonapegsomatropin, somapacitan과 somatrogon
- 성장호르몬 단편,
예. AOD-9604과 hGH 176-191

S2.2.4 성장호르몬 방출인자, 다음을 포함하나 이에 국한되지 않음:

- 성장호르몬방출호르몬(GHRH)과 그 유사제,
예. CJC-1293, CJC-1295, sermorelin 그리고 tesamorelin
- 성장호르몬분비촉진제(GHS)와 그 유사제,
예. anamorelin, capromorelin, ibutamoren(MK-677), ipamorelin, lenomorelin (ghrelin), macimorelin과 tabimorelin
- 성장호르몬분비펩티드(GHRPs),
예. alexamorelin, examorelin(hexarelin), GHRP-1,

GHRP-2(pralmorelin), GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5과 GHRP-6

S2.3. 성장 인자와 성장 인자 조절제. 다음을 포함하나 이에 국한되지 않음:

섬유아세포성장인자(FGFs);

간세포성장인자(HGF);

유사인슐린성장인자-1 (IGF-1, mecasermin)과 그 유사제;

메카노성장인자(MGFs);

혈소판유도성장인자(PDGF);

Thymosin- β 4와 그 유도체 예. TB-500;

혈관내피계성장인자(VEGF)

그리고 근육, 건(腱:힘줄) 또는 인대 단백질 합성/분해, 혈관신생, 에너지 효율, 재생력 또는 섬유질 형태 전환에 영향을 미치는 다른 성장인자 또는 성장인자 조절제.

S3. 베타-2 작용제

광학이성질체를 포함한 모든 선택적이며 비선택적 베타-2 작용제는 금지된다.

다음은 포함하나 이에 국한되지 않음:

arformoterol; fenoterol; formoterol; higenamine; indacaterol; levosalbutamol; olodaterol; procaterol; reproterol; salbutamol; salmeterol; terbutaline; tretoquinol (trimetoquinol); tulobuterol; vilanterol.

예외

- 흡입에 의한 salbutamol : 최초 사용량에 관계없이 8시간 동안 600마이크로그램을 초과하지 않는 24시간 동안 최대 1600마이크로그램
- 흡입에 의한 formoterol : 최초 사용량에 관계없이 12시간 동안 36마이크로그램을 초과하지 않는 24시간 동안 최대 54마이크로그램
- 흡입에 의한 salmeterol : 최초 사용량에 관계없이 8시간 동안 100마이크로그램을 초과하지 않는 24시간 동안 최대 200마이크로그램
- 흡입에 의한 vilanterol : 24시간 동안 최대 25마이크로그램

소변시료 내에 1ml 당 1,000ng을 초과하는 salbutamol 또는 1ml당 40ng을 초과하는 formoterol 검출은 약물의 치료목적 사용과 일치하지 않으며, 만약에 선수가 통제된 약물동태학적 조사를 통하여 비정상적인 결과가 위 명시된 흡입을 통한 최대 치료 용량에 기인한 것임을 입증하지 못하는 경우 비정상분석결과(AAF)로 간주된다.

S4. 호르몬 및 대사변조제

다음의 호르몬과 대사조절인자들은 금지된다:

S4.1 아로마테이즈 억제류(Aromatase inhibitors), 다음 약물을 포함하나 이에 국한되지 않음:

2-Androstenol (5 α -androst-2-en-17-ol);

2-Androstenone (5 α -androst-2-en-17-one);

2-Phenylbenzo[h]chromen-4-one (α -naphthoflavone;
7,8-benzoflavone)

3-Androstenol (5 α -androst-3-en-17-ol);

3-Androstenone (5 α -androst-3-en-17-one);

4-Androstene-3,6,17 trione (6-oxo);

Aminoglutethimide;

Anastrozole;

Androsta-1,4,6-triene-3,17-dione (androstatrienedione);

Androsta-3,5-diene-7,17-dione (arimistane);

Exemestane;

Formestane;

Letrozole;

Testolactone;

S4.2 항에스트로겐류 (항에스트로겐제, 선택적 에스트로겐 수용체 조절제 (Selective estrogen receptor modulators, SERMs)), 다음 약물을 포함하나 이에 국한되지 않음:

Bazedoxifene;

Clomifene;

Cyclofenil;

Elacestrant;

Fulvestrant;

Ospemifene;

Raloxifene;

Tamoxifen;

Toremifene;

S4.3 액티빈수용체 IIB 활성화 억제제(agents preventing activin receptor IIB activation) 다음 약물을 포함하나 이에 국한되지 않음:

액티빈 A-중화 항체;

데코이 액티빈 수용체와 같은 액티빈 수용체 IIB와 경쟁관계에 있는 수용체(예: ACE-031);

항액티빈수용체 IIB 항체(예: bimagrumab);

다음과 같은 미오스타틴 억제제: 미오스타틴의 발현을 감소 또는 제거시키는 제제; 미오스타틴 결합 항체(예: follistatin, myostatin propeptide); 미오스타틴 또는 전구체의 중화항체(예: apitegromab, domagrozumab, landogrozumab, stamulumab).

S4.4 대사변조제

S4.4.1

AMP-활성화 단백질 키나아제 활성화제(AMPK), 예.

5-N,6-N-bis(2-fluorophenyl)-[1,2,5]oxadiazolo[3,4-b]pyrazine-5,6-diamine (BAM15), AICAR, mitochondrial open reading frame of the 12S rRNA-c (MOTS-c)

Peroxisome 증식 활성화 수용체 델타 (PPAR δ) 작용제, 예.

2-(2-methyl-4-((4-methyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)thiazol-5-yl)methylthio)phenoxy) acetic acid (GW1516, GW501516)

Rev-erba agonists, 예. SR9009, SR9011

S4.4.2 인슐린과 인슐린 유사제 예. S519, S597;

S4.4.3 Meldonium;

S4.4.4 Trimetazidine;

S5. 이뇨제 및 은폐제

광학이성질체(예. d-와 l-)를 포함한 모든 이뇨제 및 은폐제는 금지된다.

다음 사항을 포함하나 이에 국한되지 않음:

- 다음과 같은 이뇨제

Acetazolamide; amiloride; bumetanide; canrenone; chlortalidone;
etacrynic acid; furosemide; indapamide; metolazone; spironolactone;
thiazides, 예. bendroflumethiazide, chlorothiazide 그리고
hydrochlorothiazide; torasemide; triamterene; xipamide;

- Vaptan, 예. conivaptan, mozavaptan, tolvaptan;

- 정맥 투여를 통한 혈관확장제(plasma expanders)는 다음과 같은
알부민(albumin), 덱스트란(dextran), 히드록시에틸 전분(hydroxyethyl
starch)과 만니톨(mannitol)

- Desmopressin;

- Probenecid;

이와 화학적 구조 또는 생물학적 효과가 유사한 기타 약물들도 금지된다.

예외

- Drospirenone; pamabrom; 그리고 탄산탈수효소억제제 (예.
dorzolamide, brinzolamide)의 국소적인 안과적 사용.
- 치과마취를 위한 felypressin의 국소투여.

formoterol, salbutamol, cathine, ephedrine, methylephedrine 및 pseudoephedrine과
같이 한계치가 정해진 약물이 이뇨제 또는 은폐제(탄산탈수효소억제제의
국소적 안과적 사용 또는 치과마취를 위한 felypressin의 국소투여 제외)와
함께 상시 또는 경기기간 중의 선수 시료에서 소량이라도 검출될 경우, 이
뇨제 또는 은폐제에 대한 치료목적사용면책(TUE)과 더불어 해당 약물에 대
한 승인된 치료목적사용면책(TUE)을 보유하고 있지 않는 한 비정상분석결과
(AAF)로 간주된다.